

8. 若 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < X < 1 \\ & 0 < Y < 1, \text{ 则 } P(X < 0.3, Y > 0.6) = (\text{ A }). \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

- A. 0.28 B. 0.18 C. 0.12 D. 0.42

9. 随机变量 x 与 y 独立, $DX=4$, $DY=2$, 则 $D(2X-Y) = (\text{ A })$ 。

- A. 18 B. 6 C. 10 D. 14

10. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 必然满足 (C)。

- A. 独立但不同分布 B. 同分布但不独立
C. 独立且分布相同 D. 既不独立又不同分布

得分	评阅人

三、判断题: (共 3 题, 每题 2 分, 共 6 分)

- (×) 11. 如果 $AB = A$, 则 $A \cup B = A$.
(×) 12. 不可能发生的事件概率为 0, 概率为 0 的事件不可能发生.
(√) 13. 随机变量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\eta = a\xi + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

得分	评阅人

三、综合题: (共 58 分)

14. 已知 10 只产品中有 3 只次品, 在其中取两次, 每次任取一只, 作不放回抽样, 求下列事件的概率:

A. 两只都是正品; B. 至少有一只正品; C. 第二次取出的是正品。

A, $\frac{7 \times 6}{10 \times 9} = \frac{7}{15}$ 5 分

B, 设 $D = \{\text{两次取的都是次品}\}$

则 $P(B) = 1 - P(D) = 1 - \frac{3 \times 2}{10 \times 9} = \frac{14}{15}$ 5 分

C, 记 $E_1 = \{\text{第一次取出正品}\}$ $E_2 = \{\text{第一次取出次品}\}$

则 $P(C) = P(C|E_1) + P(C|E_2)$

$= P(E_1)P(C|E_1) + P(E_2)P(C|E_2)$

$= \frac{7}{10}$ 5 分

15. 袋中装 5 球, 分别标号为 1, 2, 3, 4, 5, 从中任取 3 球, X 表示取出的 3 球中的最大号码数, 求 X 的分布律, X 的分布函数 $F(x)$ 及 $P(X=3|1 < X < 5)$ 。

(10 分)

$$P(X=3) = \frac{1}{10} \quad P(X=4) = \frac{3}{10} \quad P(X=5) = \frac{3}{5} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$F(X) = \begin{cases} 0 & X < 3 \\ 0.1 & 3 \leq X < 4 \\ 0.4 & 4 \leq X < 5 \\ 1 & 5 \leq X \end{cases} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$P(X=3|1 < X < 5) = \frac{P(X=3, 1 < X < 5)}{P(1 < X < 5)} = \frac{1}{4} \quad \frac{P(X=3, 1 < X < 5)}{P(1 < X < 5)} = \frac{1}{4}$$

\dots\dots\dots 2 分

16、设二维随机变量 (ξ, η) 的联合分布律为

$\xi \backslash \eta$	0	1	2
-2	1/9	1/9	1/9
-1	1/18	2/9	1/18
0	1/6	1/12	1/12

求 ξ 与 η 的边缘分布, $E(\xi), D(\xi)$ 和 $E(\eta), D(\eta)$

解: ξ, η 的边缘分布为

$$\begin{array}{c|ccc} \xi & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 1/3 & 5/12 & 1/4 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc} \eta & -2 & -1 & 0 \\ \hline P & 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{array} \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$E\xi = 0 \times 1/3 + 1 \times 5/12 + 2 \times 1/4 = 11/12,$$

$$E\xi^2 = 0^2 \times 1/3 + 1^2 \times 5/12 + 2^2 \times 1/4 = 17/12,$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 17/12 - (11/12)^2 = 83/144;$$

$$E\eta = -2 \times 1/3 - 1 \times 1/3 + 0 \times 1/3 = -1,$$

$$E\eta^2 = (-2)^2 \times 1/3 + (-1)^2 \times 1/3 + 0^2 \times 1/3 = 5/3, \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2 = 5/3 - (-1)^2 = 2/3;$$

17、已知随机变量 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 且

$$p(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in (0,1), \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

试求常数 A , $P\{0 < \xi < 0.5\}, P(\xi \leq 0.7 | 0.5 < \xi \leq 1)$.

解: 由随机变量 ξ 的密度函数为 $p(x)$, 且

$$p(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in (0,1), \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

而 $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$, 因此 $\int_0^1 Ax^2 dx = 1$, 即

$$A/3 = 1,$$

因此

$$A = 3. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

我们有:

$$P\{0 < \xi < 0.5\} = \int_0^{0.5} 3x^2 dx = 0.125, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$P(\xi \leq 0.7 | 0.5 < \xi \leq 1) = P(0.5 < \xi \leq 0.7) / P(0.5 < \xi \leq 1)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\int_{0.5}^{0.7} 3x^2 dx}{\int_{0.5}^1 3x^2 dx} = \frac{0.7^3 - 0.5^3}{1 - 0.5^3} \\ &= \frac{0.343 - 0.125}{0.875} = \frac{218}{875} \end{aligned}$$

$$\dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

18. 产品为废品的概率为 $p = 0.005$, 求 10000 件产品中废品数不大于 70 的概率 (用中心极限定理计算).

解: 10000 件产品中的废品数 ξ 服从二项分布, $n = 10000$, $p = 0.005$, $np = 50$,

$$\sqrt{npq} \approx 7.053, \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{则 } P(\xi \leq 70) = \Phi_0\left(\frac{70 - 50}{7.053}\right) = \Phi_0(2.84) = 0.9977 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

得分	评阅人

四、证明题：（共 1 题，每题 7 分）

19. 证明：对任何常数 c ，随机变量 ξ 有

$$D\xi = E(\xi - c)^2 - (E\xi - c)^2$$

. 证明： $E(\xi - c)^2 = E(\xi^2 - 2c\xi + c^2) = E(\xi^2) - 2cE\xi + c^2$

$$(E\xi - c)^2 = (E\xi)^2 - 2cE\xi + c^2$$

$$E(\xi - c)^2 - (E\xi - c)^2 = E(\xi^2) - (E\xi)^2 = D\xi$$

即证。